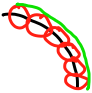
8 Difrakce světla

čtvrtek 19. ledna 2023 18:10

8 Difrakce světla

= ohyb světla - světlo se nešíří přímočaře



=> Huygensův princip

+ sekundární vlny interferují = Huygens-Fresnelův princip

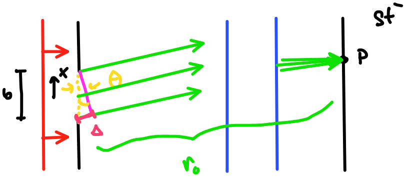
- je možné vysvětlit v různých stupních aproximace, jde o úlohu řešit Maxwellovy rovnice se splněnými počátečními a okrajovými podmínkami
- omezíme se na skalární teorii difrakce
- nejjednodušší Kirchhoffova okrajová podmínka
  - = skalární pole v rovině apertury (tvořeny velmi tenkými stínítky) je stejné jako pole dopadající
  - => apertury pole ovlivňují pouze tak, že ho v určitých oblastech nepropouštějí
- aproximace jsou v řadě případů velmi dobré
  - Fresnelova aproximace
  - Fraunhoferova aproximace

8.1 Fraunhoferova difrakce

= na aperturu dopadá rovinná vlna a difrakční obrazec sledujeme ve velké vzdálenosti (v nekonečnu), nekonečno je možné nahradit spojnou čočkou a sledovat obrazec v její ohniskové rovině ≡ Fraunhoferova difrakce

8.1.1 Fraunhoferova difrakce na štěrbině

- RMV dopadá kolmo na štěrbinu, v ploše štěrbiny má konstantní fázi, mimo štěrbinu je pole nulové



příspěvek pole z elementu dS plochy je:

$$d\tilde{E}_P = \frac{E_A}{r} e^{-i(\omega t - kr)} dS$$

- E_A je úměrná amplitudě vlnění vlny osvětlující aperturu
- r je vzdálenost od elementu plochy dS apertury do bodu P
- r_0 je vzdálenost, kterou urazí paprsek procházející středem apertury, pak

$$r(x) = r_0 + \Delta(x), \quad \text{kde} \quad \Delta(x) = x \sin\theta$$

úměrná amplitudě dopadající vlny, má význam schopnosti vlny vyzářit jednotkovou šířkou štěrbiny v jednotkové vzdálenosti

$$\tilde{E}_P = \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} \frac{E_L}{r_0 + \Delta(x)} e^{-i(\omega t - k(r_0 + \Delta(x)))} dx$$

$r_0 + \Delta(x) \simeq r_0$

$$= \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - k r_0)} \int_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta}\, dx$$

$$= \frac{E_L b}{r_0} e^{-i(\omega t - k r_0)} \frac{\sin\left(\frac{kb\sin\theta}{2}\right)}{\frac{kb\sin\theta}{2}}$$

definujme $\beta = \frac{1}{2} kb\sin\theta$, pak

$$\tilde{E}_P = \frac{E_L b}{r_0} e^{-i(\omega t - k r_0)} \frac{\sin\beta}{\beta}$$

$$I_P = I_0 \frac{\sin^2\beta}{\beta^2}$$ + nakreslit, jak vypadá!

Maxima neleží uprostřed mezi minimy !, ale řešením $\mathrm{tg}\,\beta = \beta$

- první minima určují úhlovou šířku štěrbiny, tj pro $\beta_{1,2} = \pm\pi$, pro úhlovou šířku štěrbiny $\Delta\theta$ pak:

$$\Delta\theta \approx \frac{2\lambda}{b}$$

=> pro nekonečně širokou štěrbinu se svazek nerozbíhá, neboť $\Delta\theta \xrightarrow{b\to\infty} 0$

- geometrická šířka svazku ve vzdálenosti L za štěrbinou:

$$w \approx L\Delta\theta$$

=> je rozumné, aby $w \geq b$

=> $L\frac{2\lambda}{b} \geq b$

=> $L >> \frac{b^2}{\lambda}$ - odhad oblasti vzdáleností L, při které je Fraunhoferova aproximace použitelná

≡ oblast dalekého pole

8.1.2 Difrakce na obdélníkovém otvoru

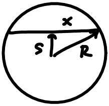
- analogicky s předchozím případem, ale je nutné integrovat ve dvou dimenzích, pro intenzitu platí:

$$I = I_0 \frac{\sin^2\alpha}{\alpha^2} \frac{\sin^2\beta}{\beta^2}$$

8.1.3 Difrakce na kruhovém otvoru

- příspěvek pole z elementu plochy je stejný, pouze musíme integrovat přes kruhovou aperturu:

$$\tilde{E}_p = \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \iint_A e^{iks\sin\theta} \, dA$$



$$dA = 2\sqrt{R^2 - s^2} \, ds$$

$$\tilde{E}_p = \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \int_{-R}^{R} e^{iks\sin\theta} \, 2\sqrt{R^2 - s^2} \, ds$$

$$= \frac{E_L}{r_0} e^{-i(\omega t - kr_0)} \int_{-1}^{1} e^{i\gamma v} \, 2R^2 \sqrt{1 - v^2} \, dv,$$

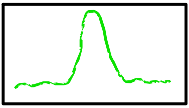
kde $v = \frac{s}{R}$ a $\gamma = kR\sin\theta$

→ Besselova funkce prvního druhu

$$= \frac{E_L}{v_0} \, 2R^2 \, e^{-i(\omega t - k v_0)} \, \pi \frac{J_1(\gamma)}{\gamma}$$

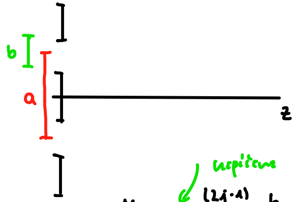
$$\lim_{\gamma \to 0} \frac{J_1(\gamma)}{\gamma} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow \qquad I = I_0 \left[\frac{2 J_1(\gamma)}{\gamma} \right]^2$$



⇒ většina světla je soustředěna do středního kroužku = Airyho kroužek

8.1.4 Fraunhoferova difrakce na řadě štěrbin



N - sudý počet štěrbin

nepíšeme $e^{-i(\omega t - k v_0)}$

$$\tilde{E_P} = \frac{E_L}{v} \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} \left[\int_{\frac{(2j-1)}{2} - \frac{b}{2}}^{\frac{(2j-1)}{2} + \frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta} \, dx + \int_{-\frac{(2j-1)}{2} - \frac{b}{2}}^{-\frac{(2j-1)}{2} + \frac{b}{2}} e^{ikx\sin\theta} \right]$$

$$= \frac{E_L}{v} \frac{b}{2} \frac{e^{i\beta} - e^{-i\beta}}{i\beta} \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} \left[e^{i(2j-1)\alpha} + e^{-i(2j-1)\alpha} \right]$$

kde $\beta = \frac{kb\sin\theta}{2}$ a $\alpha = \frac{ka\sin\theta}{2}$

$$= \frac{E_L}{v} \, b \, \frac{\sin\beta}{\beta} \, 2\,\mathrm{Re} \left\{ \sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} e^{i(2j-1)\alpha} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{v} \, b \, \frac{\sin\beta}{\beta} \, 2\,\mathrm{Re} \left\{ e^{i\alpha} \sum_{j=0}^{\frac{N}{2}-1} \left(e^{i2\alpha} \right)^j \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\,\mathrm{Re}\left\{ e^{i\alpha} \frac{1-e^{iN\alpha}}{1-e^{i2\alpha}} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} 2\,\mathrm{Re}\left\{ \frac{1-e^{iN\alpha}}{e^{-i\alpha}-e^{i\alpha}} \right\}$$

$$= \frac{E_L}{r} b \frac{\sin\beta}{\beta} \frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha} \quad e^{-i(\omega t - kr_0)}$$

↑ doplnění

Pro intenzitu pak $\quad I = I_0 \left(\frac{\sin\beta}{\beta}\right)^2 \left(\frac{\sin N\alpha}{\sin\alpha}\right)^2$

⇒ úhly pod kterými vznikají maxima:

$$\frac{\pi a \sin\theta}{\lambda} = \frac{k a \sin\theta}{2} = \alpha = m\pi \qquad m \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \qquad a\sin\theta = m\lambda$$

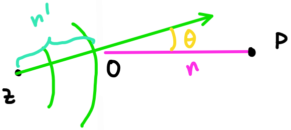
8.2 Fresnelova difrakce

- v daleké oblasti nepřipomíná difrakční obrazec tvar překážky

→ těsně za překážkou tvar obrazce přesně odpovídá tvaru překážky = geometrická optika

⇒ pro malé vzdálenosti za aperturou je rozložení takové, že připomíná její tvar, ale s modulací intenzity a s dodatečnými proužky

≡ Fresnelova difrakce → Fresnelova oblast



- Z vyzařuje kulovou vlnu, zkoumáme intenzitu v bodě P, O je libovolný bod na vlnoploše vyplňující aperturu

=> z Huygensova-Fresnelova principu je amplituda pole v bodě P dána superpozicí všech sekundárních Huygensových vlnek z různých bodů O, resp. elementárních plošek dS vlnoplochy uvnitř apertury

$$d\tilde{E}(P) = \frac{\tilde{E}(O)\,dS}{r}\,e^{ikr}$$

=> kulová vlna s amplitudou pole v bodě O a velikosti plošky dS

$\overset{?}{\Rightarrow}$ amplituda v bodě O:

$$\tilde{E}(O) = \frac{A}{r'}\,e^{ikr'}$$

$$\Rightarrow \quad d\tilde{E}(P) = \frac{A}{rr'}\,e^{ik(r+r')}\,dS$$

$$\Rightarrow \quad \tilde{E}(P) = \int_{\text{aper.}} \frac{A}{rr'}\,e^{ik(r+r')}\,dS$$

↑ není přesný

=> nutné započíst, že příspěvky jednotlivých bodů závisí na směru normály k vlnoploše v bodě O vůči směru

OP (svírají úhel θ)

→ dodáváme tzv. činitel sklonu $F(\theta) = \frac{1+\cos(\theta)}{2}$

+ nutno doplnit činitel $\frac{-i}{\lambda}$

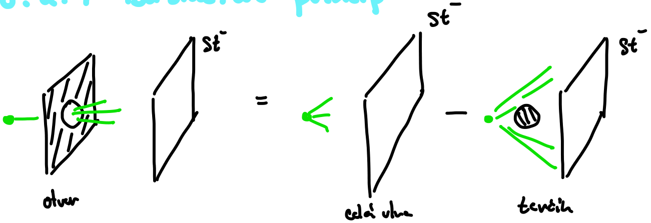
⇒ Fresnel-Kirchhoffův integrál

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} A \int_{\text{apert.}} F(\theta) \frac{1}{rr'} e^{ik(r+r')} \, dS$$

→ aproximace vedou ke zjednodušení:
r, r' nahrazujeme za z, z' ⇒ Fresnelova difrakce

→ $k(r+r')$ zanedbat nelze → i malé rozdíly vedou ke značnému fázovému posunu

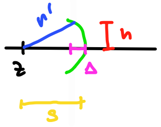
8.2.1 Babinetův princip



$$\tilde{E}(P) = \tilde{E}_A(P) + \tilde{E}_B(P)$$

8.2.2 Rozdíl mezi Fraunhoferem a Fresnelem

Kdy je nutné použít Fresnelovu difrakci?



$$\Delta = r' - \sqrt{r'^2 - h^2}$$

$$\Rightarrow \quad \Delta \approx r' - r'\left(1 - \frac{h^2}{2r'^2}\right)$$

$$= \frac{h^2}{2r'}$$

$\Delta \approx \frac{h^2}{2r'}$ → charakterizuje zakřivení plochy, to bude výrazné, pokud $\Delta > \lambda$ ⇒ je nutné použít Fresnelovu analýzu difrakce

→ analogicky pro situaci, kdy se kulová vlna vyplňující aperturu sbíhá do bodu pozorování, pak $r' \to r$, $h^2 \sim S$ − plocha apertury

⇒ $L < \frac{S}{\lambda}$ L… vzdálenost zdroje světla nebo bodu pozorování od stínítka s aperturou plochy S

→ pokud ale $L \gg \frac{S}{\lambda}$ platí Fraunhoferova aproximace

- ALE Fraunhoferovu aproximaci lze použít i pokud je vzdálenost zdroje světla nebo bodu pozorování od stínítka menší

⇒ případ, kdy je vytvořen obraz zdroje, tj. difrakce se pozoruje v rovině, ve které leží obraz zdroje vytvořený zobrazovací soustavou

→ podle Fermatova principu nezávisí

při zobrazení optická dráha, kterou paprsek urazí mezi vzorem a obrazem, na vzdálenosti paprsku od optické osy

=> fázový člen neobsahuje kvadratické členy

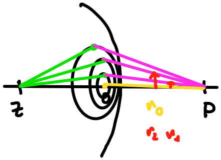
=> lze použít Fraunhofera.

8.2.3 Fresnelovy zóny

- studium rozložení pole v určité rovině = na stínítku
- Fresnel navrhl metodu zjištění rozložení světla bez nutnosti integrace

  -> vlnoplochu, z níž v apertuře vycházejí sekundární vlny lze rozdělit do tzv. Fresnelových zón tak, že světlo ze sousedních zón se v bodě pozorování skládá v protifázi

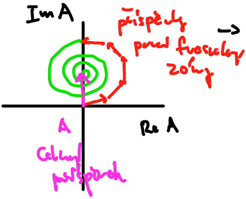
8.2.3.1 Fresnelova difrakce na kruhové apertuře



pozorujeme světlo v bodě P, úsečka ZP je osou apertury

=> hranice Fresnelových zón jsou kružnice se středem na úsečce ZP, jejichž rovina je kolmá k ZP

pro polohy Fresnelových zón platí: $r_j = r_0 + j \cdot \frac{\lambda}{2}$



→ každou zónu lze rozdělit dalšími kružnicemi: na oblasti, ve kterých se fáze mění postupně v intervalu šířky π

⇒ první příspěvek má fázi 0 (libovolná volba velikosti fáze), poslední má fázi π (tj. je v protifázi)

→ celkově má první zóna amplitudu a_1 a fázi $\frac{\pi}{2}$

→ druhá zóna má a_2 a $\frac{3\pi}{2}$

⋮

- amplitudy se zmenšují:

↑ plocha ⇒ ↑ amplituda

↑ vzdálenost ⇒ ↓ amplituda

↓ faktor sklonu $F(\theta)$ ⇒ ↓ amplituda

$$\tilde{E} \propto \frac{S_n F(\theta_n)}{r_n}$$

$S_n \sim n$

$r_n \sim n$

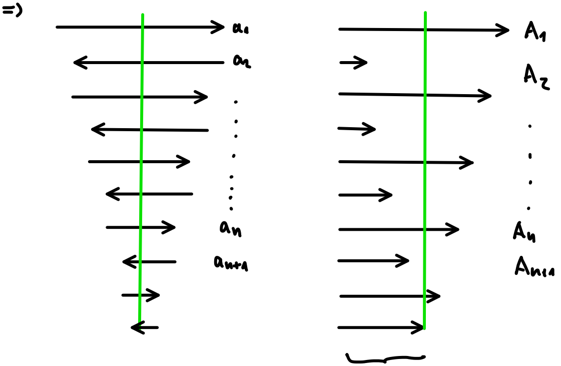
$F(\theta_n) \sim \frac{1}{n}$

$$\Rightarrow \quad \tilde{E} \sim \frac{1}{n}$$

⇒ dostáváme spirálu

→ příspěvky lichých zón mají fázi $\frac{\pi}{2}$, sudé $\frac{3\pi}{2}$

=)

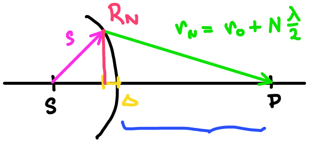


$A_v = \frac{a_1}{2}$

=) pokud světlo prochází aperturou odpovídající 1. FZ =) $I = I_0 a_1^2$, pokud jsou odkryty všechny, pak $I = I_0 \frac{a_1^2}{4}$, pokud jsou odkryty všechny až na 1. FZ, pak $I = I_0 \frac{a_2^2}{4}$, tj. skoro stejně, jako když jsou odkryty všechny

- světlý bod na ose za překážkou se nazývá Poissonova skvrna
- z konstrukce je zřejmé, že pole v bodě P má stejnou fázi, jako příspěvek první zóny, tj posunutou o $\frac{\pi}{2}$ oproti fázi, co dopadla do P přímo

- pokud zakryjeme sudé FZ, pak chybí záporné členy
  = Fresnelova zónová deska



r_0

$$R_N^2 + (s-\Delta)^2 = s^2$$

$$R_N^2 + (r_0+\Delta)^2 = \left(r_0 + N\frac{\lambda}{2}\right)^2$$

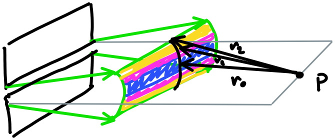
$\Rightarrow \quad \Delta = \dfrac{N\lambda r_0}{2(s+r_0)}$ pokud zanedbáme členy $\dfrac{\lambda^2}{4} \approx 0$

$\Rightarrow \quad R_N \approx \sqrt{\dfrac{N\lambda s r_0}{s+r_0}}$ a $\Delta^2 \approx 0$

pro dopadající rovinnou vlnu $s \to \infty$ pak

$$R_N \to \sqrt{N\lambda r_0}$$

8.2.3.2 Fresnelova difrakce válcových vln

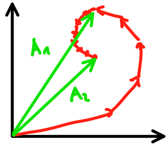


⇒ zdroj generuje válcovou vlnoplochu

→ FZ mají tvar obdélníků a platí vše analogicky, kvůli geometrii klesá plocha zón s rostoucím číslem

⇒ velikosti příspěvků od vyšších zón klesají rychlejší

=>



po přičtení všech zón

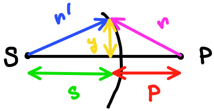
=> celkem bychom dostali spirálu navíjející se na bod E = oko spirály

≡ Cornuova spirála

→ po započtení zón pod osou i nad osou dostáváme dvě symetrické spirály v 1. a 3. kvadrantu

→ spirálu lze získat i výpočtem Fresnel-Kirchhoffova integrálu, když v aproximaci zanedbáme faktor sklonu a úbytek amplitudy pole díky vzdálenosti:

$$\tilde{E}_P = K \iint_{\text{aper.}} e^{ik(r+r')}\, dS$$



$$r'^2 = s^2 + y^2$$

$$r' \approx s\left(1 + \frac{y^2}{2s^2}\right)$$

$$r \approx p\left(1 + \frac{y^2}{2p^2}\right)$$

$$\Rightarrow \quad r' + r \approx \underbrace{s + p} + \frac{y^2}{2}\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{s}\right)$$

konstantní → lze vytknout před integrál a zahrnout do konstanty K

→ element plochy $dS = a\,dy$, kde a je šířka apertury, a zahrneme do K

→ zavedeme $\nu^2 = \frac{2y^2}{\lambda L}$ $\quad \frac{1}{L} = \frac{1}{s} + \frac{1}{p}$

$$\Rightarrow \quad \tilde{E_P} = K \int e^{i\pi \frac{\nu^2}{2}} \, d\nu$$

$$= K \left[C(\nu) + i S(\nu) \right],$$

kde C a S jsou Fresnelův cosinový a sinový integrál:

$$C(\nu) = \int_0^{\nu} \cos\left(\pi \frac{\nu'^2}{2}\right) d\nu'$$

$$S(\nu) = \int_0^{\nu} \sin\left(\pi \frac{\nu'^2}{2}\right) d\nu'$$

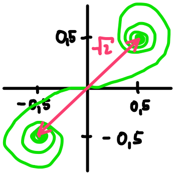
→ horní mez je dána vertikálním rozměrem apertury

⇒ pro intenzitu pak $I_P = I_0 (C^2 + S^2)$

- zakreslíme-li graf $\varphi : \nu \longmapsto C(\nu) + i S(\nu)$ do komplexní roviny, získáme Cornuovou spirálu

⇒ velikost amplitudy v bodě P odpovídá délce úsečky mezi dvěma body Cornuovy spirály, které odpovídají hodnotám proměnné ν pro horní a spodní okraj apertury

spojnice ok odpovídá žádné apertuře, tj $y \to \pm\infty$, pak $E_P = K\sqrt{2}$

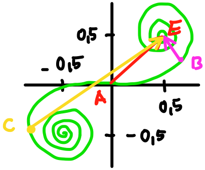


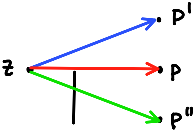
Jelikož $dl^2 = dX^2 + dY^2 = \left[\cos^2\left(\pi \frac{v^2}{2}\right) + \sin^2\left(\pi \frac{v^2}{2}\right)\right] dv^2$,

tedy délka křivky po spirále odpovídá proměnné v.

8.2.3.3 Fresnelova difrakce na hraně

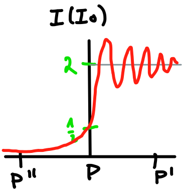
- lze určit pomocí Cornuovy spirály
  - => příspěvek pole odpovídá spojnici AE, tj $\frac{\sqrt{2}}{2}$, pro intenzitu v bodě P platí





- pokud zjišťujeme intenzitu v bodě P'' je nutné zakrýt ještě část horní poloviny → odpovídá bodu B na Cornuově spirále, který konverguje k E horem pro P'' ↓

- pro intenzitu v bodě P' je nutné odkrýt ještě část spodní poloviny → odpovídá bodu C na Cornuově spirále, který konverguje k E dolem pro P' ↑

=>